

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Thermomètre De Bain pour bébé

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	E. PETRY A.BLACHON A.DAMBRINE	Technicien	24/10/2024	
Approuvé par	F.AUGEREAU I.BORD-MAJEK (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	24/10/2024	
Approuvé par	Baby Corporation (Baby Corporation)	Client	24/10/2024	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 2 – 24/10/2024	1/24
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2021	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	24/10/2024	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	TDB_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Conception préliminaire du produit	3
3. Conception détaillée du produit	12
4. Conclusion de la conception du produit	24
5. Matrice de conformité du produit	24

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

Référence du paragraphe : CPR_ARCHITECTURE

Rédacteur : Blachon Arthur

Relecteur : Dambrine Antoine/Petry Elou-Anne

Compétences GEII : C1a-3

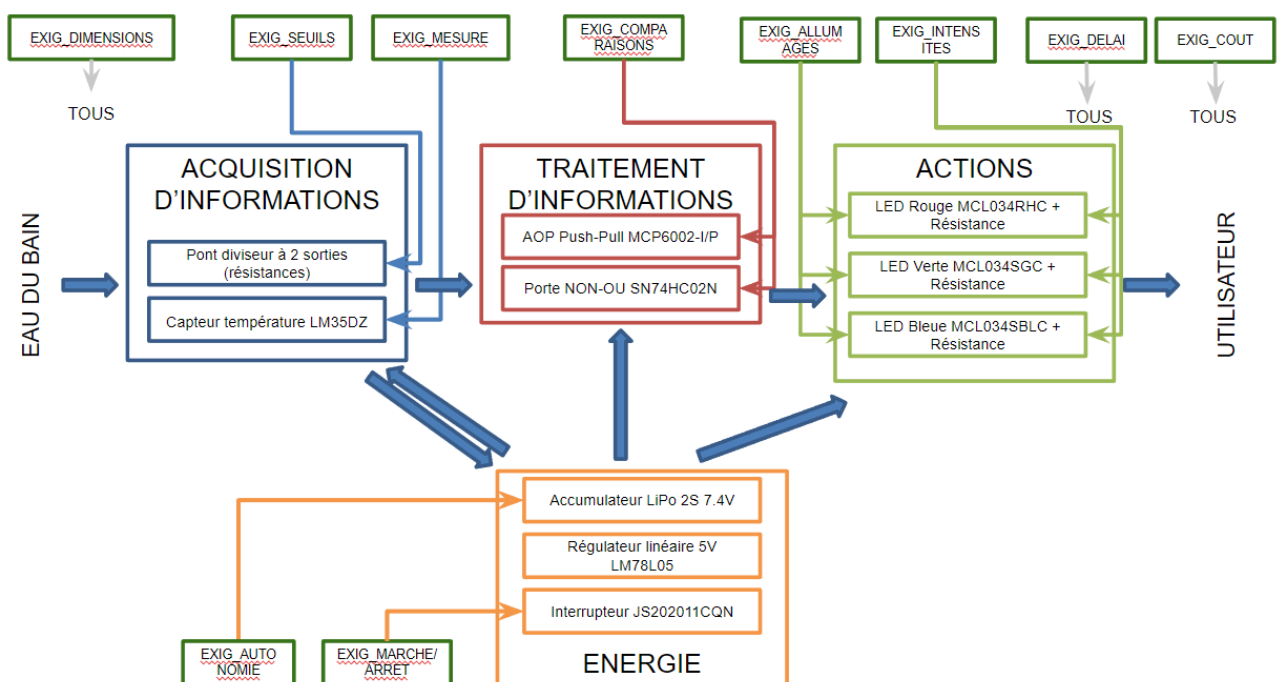


Figure 1 : synoptique architecture du produit développé

Référence du paragraphe : CPR_MESURE

Rédacteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_MESURE

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Nous avons, dans un premier temps, regardé dans la liste des stocks, et il s'avère qu'il n'y avait que le LM35DZ de disponible. Après vérification, ce capteur mesure en effet la température dans l'intervalle $+36,0^{\circ}\text{C}$ ($-/+5\%$) et $+39,0^{\circ}\text{C}$ ($-/+5\%$), car la datasheet précise que le capteur prends en compte les valeurs de températures comprises entre $+2^{\circ}\text{C}$ et $+150^{\circ}\text{C}$ avec une tolérance de 1,5% au maximum (cf. figure 2). Il a donc été retenu.

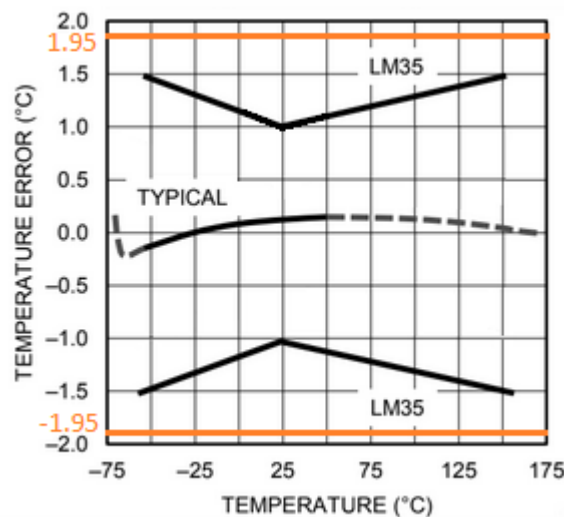


Figure 2 : Marge d'erreur du capteur en fonction de la température

Référence du paragraphe : CPR_SEUILS

Rédacteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_SEUILS

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Les seuils sont seulement de valeurs positives (+36,0°C et +39,0°C), le type de montage retenu est le plus basique proposé dans la datasheet : le Basic Centigrade Temperature Sensor.

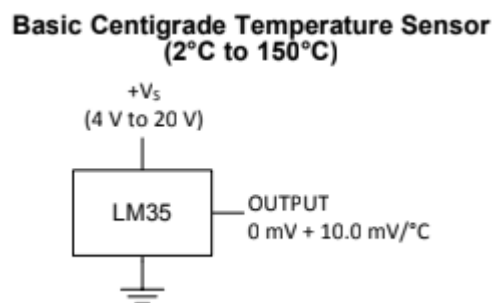


Figure 3 : Schéma électrique du capteur de température

On nous donne également la formule liant la température à la tension :

$$V_{out} = 0,010 * T$$

On peut donc relier nos deux seuils de températures, +36,0°C et +39,0°C, aux tensions respectives de +0,36V (= V_1) et +0,39V (= V_2).

Il faudra donc fournir ces deux tensions de références pour les comparer, ce que nous ferons à l'aide d'un pont diviseur de tension à deux sorties basé sur trois résistances (cf. figure 4) dont on peut exprimer les relations intrinsèques suivantes :

$$V_2 = V_{CC} \left(\frac{R_3 + R_2}{R_3 + R_2 + R_1} \right)$$

$$V_1 = V_2 \left(\frac{R_3}{R_3 + R_2} \right)$$

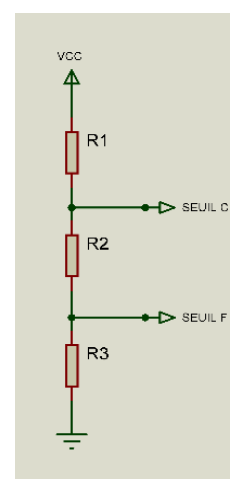


Figure 4 : Pont diviseur à deux sorties

Référence du paragraphe : CPR_COMPARAISSONS**Rédacteur : Blachon Arthur****Relecteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne****Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COMPARAISSONS****Compétences GEII : C1a-9, C1a-10**

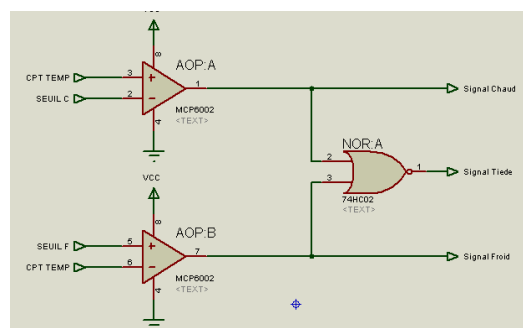
Afin de réaliser une comparaison entre les seuils et les courants provenant du capteur de température, nous utiliserons deux amplificateurs opérationnels (AOP) de type push-pull, un pour chaque seuil de température à détecter.

En effet, nous cherchons à obtenir un signal égal à l'alimentation V_{cc+} du composant si la tension reçue du capteur de température est supérieure à un certain seuil pour l'information "Chaud". Elle sera en revanche inférieure à un certain seuil pour l'information "Froid", et égale à l'alimentation V_{cc-} . Le mode push-pull permet ce type de sortie.

De plus, parmi les AOP et comparateurs disponibles, tous respectent les exigences et peuvent tous être utilisés en mode push-pull. Or, le modèle MCP6002-I/P contient 2 AOP, est moins coûteux et plus petit que les comparateurs.

Afin de pouvoir aussi obtenir un signal de sortie dans le cas où aucun des deux AOP n'émet un signal de sortie, et ainsi obtenir l'information "Tiède", nous placerons à la sortie des deux AOP une porte logique NON-OU de modèle SN74HC02N. De cette manière, nous obtiendrons la table de vérité suivante pour la LED Verte "tiède" :

AOP Chaud	AOP Froid	LED Verte
0	0	1
0	1	0
1	0	0

Tableau 1 : Table de vérité de la porte NON-OU**Figure 5: Schéma électrique de comparaison**

Référence du paragraphe : CPR_ALLUMAGES**Rédacteur : Blachon Arthur****Relecteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne****Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ALLUMAGES****Compétences GEII : C1a-9, C1a-10**

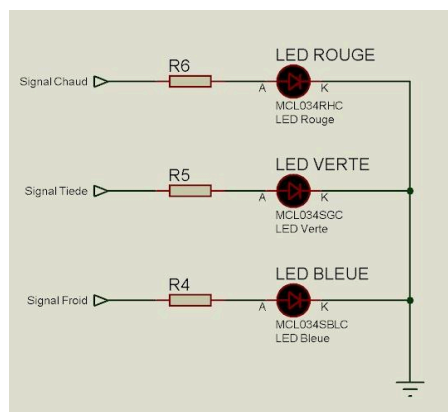
Comme expliqué dans le paragraphe CPR_COMPARAISSONS, deux AOP et une porte NON-OU seront utilisés. On obtient donc le tableau 2, où 0 correspond à une absence de tension, et 1 à une présence de tension (tension qui sera étudiée en conception détaillée).

Température (Temp)	Sortie de AOP Chaud	Sortie de AOP Froid	Sortie de la porte NON-OU	LED verte	LED bleue	LED rouge
Temp > 39°C	1	0	0	0	0	1
36°C < Temp < 39°C	0	0	1	1	0	0
Temp < 36°C	0	1	0	0	1	0

Tableau 2 : Table de vérité des 3 LEDs de température

Étant les seules LEDs disponibles, celles qui seront utilisées pour répondre à cette exigence seront :

- LED rouge : MCL034RHC
- LED verte : MCL034SGC
- LED bleue : MCL034SBLC

**Figure 6 : Schéma électrique des LEDs**

Référence du paragraphe : CPR_INTENSITES

Rédacteur : Blachon Arthur

Relecteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_INTENSITES

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Afin de contrôler l'intensité des LEDs rouge, verte et bleue, nous utiliserons des résistances en séries (cf figure 6), de valeurs à déterminer, afin d'obtenir l'intensité demandée de 50 mcd (+/-10%).

L'intensité nécessaire sera étudiée en conception détaillée.

Référence du paragraphe : CPR_AUTONOMIE

Rédacteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_AUTONOMIE

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Sur le plan des accumulateurs LiPo, nous avons le choix entre trois d'entre eux : un premier de 350 mAh, un second de 500 mAh et un troisième de 1000 mAh car tous sont en 7,4V. Nous n'avons pas de contraintes. Afin de le choisir, nous calculerons ultérieurement le coût total de nos composants, puis nous le choisirons en fonction du budget indiqué dans le cahier des charges.

Afin de ne pas voir la tension de nos seuils fluctuer, nous devons également utiliser un régulateur linéaire. Dans la liste des stocks, nous remarquons qu'il n'y a que le LM78L05 de disponible. La datasheet de ce régulateur nous précise que la température de fonctionnement se situe entre 0°C et +125°C, ce qui correspond à nos attentes. Il peut accepter une tension jusqu'à 10V, ce qui est supérieur à notre tension d'entrée, et laissera passer une tension de 5V (+/-0,2). Par ailleurs, sa tension de chute V_d est de 1,7V. Chargés à plus de 10%, les LiPos ont une tension supérieure à 7,2V ce qui est plus grand que 6,7V (5V + 1,7V), soit la tension minimale acceptée par le régulateur. Les conditions sont respectées.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 2 – 24/10/2024	8/24
----------------------------------	---	------

Thermomètre De Bain

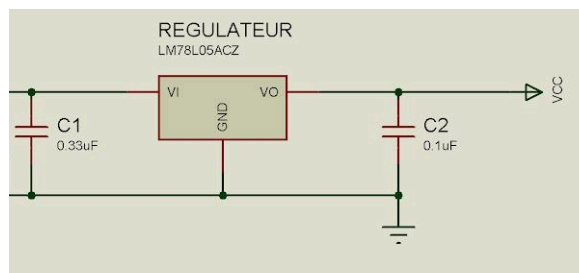


Figure 7 : Schéma électrique d'autonomie

Référence du paragraphe : CPR_MARCHE/ARRET

Rédacteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_MARCHE/ARRET

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Suivant le cahier des charges, nous avons choisi un interrupteur à 2 positions de référence JS202011CQN. Ce dernier respecte les conditions de température : il résiste entre -40°C et +85°C.

Les limites de 0,3A et 500V du composant seront étudiées en conception détaillée.

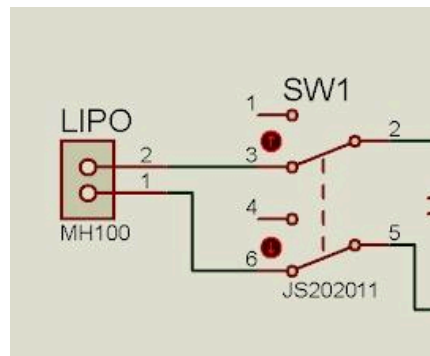


Figure 8 : Schéma électrique de marche/arrêt

Référence du paragraphe : CPR_DIMENSIONS

Rédacteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Relecteur : Blachon Arthur

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DIMENSIONS

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 2 – 24/10/2024	9/24
----------------------------------	---	------

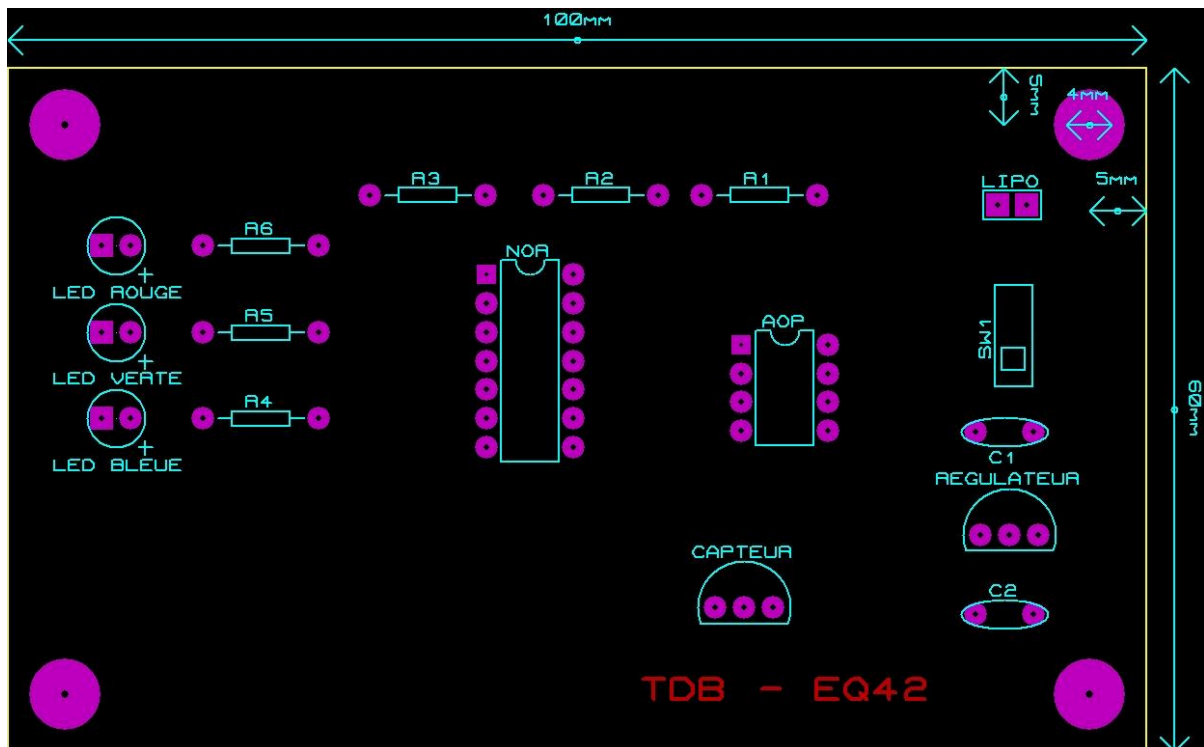


Figure 9 : Schéma d'implantation prévisionnel

Le choix de positionnement des LEDs à gauche et de l'interrupteur à droite est dû à l'ergonomie, la plupart de la population étant droitère.

Le reste des composants est positionné de manière à ce que la longueur des pistes soit minimale afin de limiter les pertes.

Référence du paragraphe : CPR_COUT

Rédacteur : Blachon Arthur

Relecteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COUT

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Le cahier des charges exige un prix TTC de 20€, soit un prix hors taxes (HT) de 16,67€ (soit $\frac{20}{1,2}$).

Nous avons donc réalisé un budget prévisionnel contenant la référence de chaque composant, la quantité nécessaire par composant, ainsi que le prix unitaire HT et le prix total HT de chaque composant.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 2 – 24/10/2024	10/24
----------------------------------	---	-------

Thermomètre De Bain

Référence fabricant	Coût unitaire hors taxes	Quantité	Coût partiel hors taxes	Coût partiel TTC
<i>Amplificateurs opérationnels</i>				
MCP6002-I/P Amplificateur opérationnel, Double, 2 amplificateurs, 1 MHz, 0.6 V/μs, 1.8V à 6V, DIP, 8 Broche(s)	0,34	1	0,34	0,41
<i>Capteurs de température</i>				
LM35DZ/NOPB CI de capteur de température, Tension, ± 0.6°C, 0 °C, +100 °C, TO-92, 3 Broche(s)	1,13	1	1,13	1,36
<i>Connecteurs</i>				
Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts	0,50	1	0,50	0,60
<i>Portes logiques</i>				
SN74HC02N Porte NON-OU, 74HC02, 2 entrées, 5,2 mA, 2 V à 6 V, DIP-14	0,27	1,00	0,27	0,32
<i>Diodes électroluminescentes</i>				
MCL034RHC LED, Rouge, Traversant, 20 mA, 2.2 V, 660 nm	0,20	1	0,20	0,24
MCL034SBL LED, Bleu, Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 3.5 V, 472 nm	0,14	1	0,14	0,17
MCL034SGC LED, Vert, Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 2.1 V, 572 nm	0,15	1	0,15	0,18
<i>Interrupteurs et Boutons poussoirs</i>				
JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA	0,38	1	0,38	0,46
<i>Régulateurs linéaires</i>				
LM78L05ACZ/NOPB Régulateur de tension linéaire, 7805, fixe, 3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3	0,39	1	0,39	0,47
<i>Résistances</i>				
MCF 0.25W 1R Résistance traversante, 1 ohm, Série MCF, 250 mW, ± 5%, Axial, 250 V	0,03	6	0,16	0,20
<i>Condensateurs</i>				
EEU FR1H102 Condensateur électrolytique, 1000 μF, 50 V, Série FR, ± 20%, À sorties radiales	1,00	2	2,00	2,40
<i>Circuits imprimés</i>				
AB60 Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy, 300mm x 600mm	43,05	0,03333333	1,43	1,72
Total		17,03	7,09	8,51

Figure 10 : Budget préliminaire

Référence du paragraphe : CPR_DELAI

Rédacteur : Blachon Arthur

Relecteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DELAI

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Le planning prévisionnel **TDB_PDP** à été respecté jusqu'à ce point, reste à jour, et nous continuerons de le suivre pour la suite du projet.

Référence du paragraphe : CPR_SCHEMA

Rédacteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Relecteur : Blachon Arthur

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 2 – 24/10/2024	11/24
----------------------------------	---	-------

Thermomètre De Bain

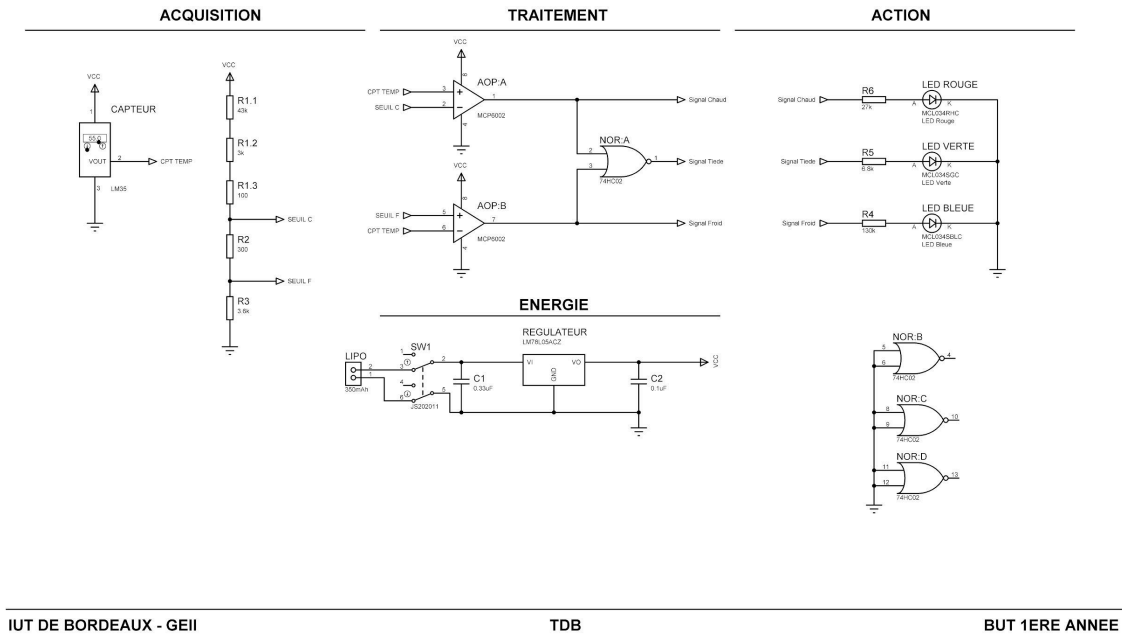


Figure 11 : Schéma électrique préliminaire

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

Référence du paragraphe : CDT_MESURE

Rédacteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_MESURE

Compétences GEII : C1b-22, C1b-26

Pas d'élément nouveau par rapport à la conception préliminaire.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 2 – 24/10/2024	12/24
----------------------------------	---	-------

Référence du paragraphe : CDT_SEUILS

Rédacteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_SEUILS

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

En accord avec le HTUT GEII Bordeaux “Comment transformer une tension continue en une autre tension continue ?”, nous devons d'abord fixer I_{pont} à $100 \mu\text{A}$ pour respecter $I_{\text{pont}} \geq \frac{10}{\frac{\Delta V_{\text{out}}}{V_{\text{out}}}} * |I_{\text{out}}|$

avec une tolérance de 5% pour V_{out} .

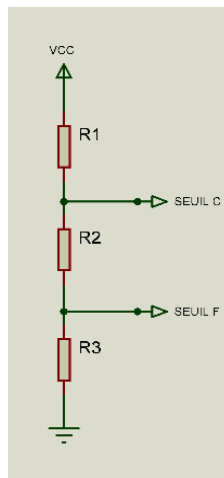


Figure 12 : Schéma temporaire du pont diviseur de tension

On peut alors dimensionner les valeurs de R_1 , R_2 , et R_3 grâce aux calculs suivants:

$$\begin{aligned} \bullet \quad R_1 &= \frac{V_{\text{pont}} - V_{\text{seuil c}}}{I_{\text{pont}}} \\ R_1 &= \frac{5 - 0,39}{100 * 10^{-6}} = 46100\Omega \\ \bullet \quad R_2 &= \frac{V_{\text{seuil c}} - V_{\text{seuil f}}}{I_{\text{pont}}} \\ R_2 &= \frac{0,39 - 0,36}{100 * 10^{-6}} = 300\Omega \\ \bullet \quad R_3 &= \frac{V_{\text{seuil f}}}{I_{\text{pont}}} \\ R_3 &= \frac{0,36}{100 * 10^{-6}} = 3600\Omega \end{aligned}$$

Puisque la tolérance est de 5%, nous aurions dû choisir des résistances de la série E48. Or, les experts nous ont imposé la série E24. Puisque les valeurs de R_2 et R_3 y sont présentes, nous pouvons exceptionnellement utiliser des E24. Cependant, la valeur de R_1 n'y est pas, nous devons alors décomposer cette résistance en 3 sous résistances, que l'on nommera $R_{1.1}$, $R_{1.2}$, et $R_{1.3}$ qui auront pour valeurs respectives 43k Ω , 3k Ω et 100 Ω afin de totaliser une résistance équivalente de 46,3k Ω .

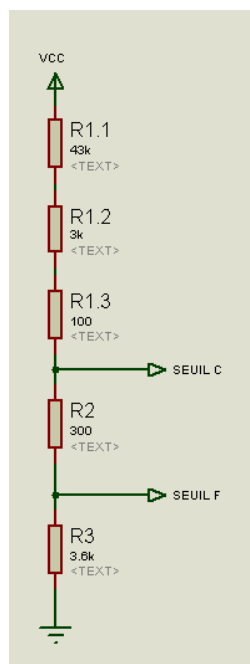


Figure 13 : Schéma du pont diviseur de tension final

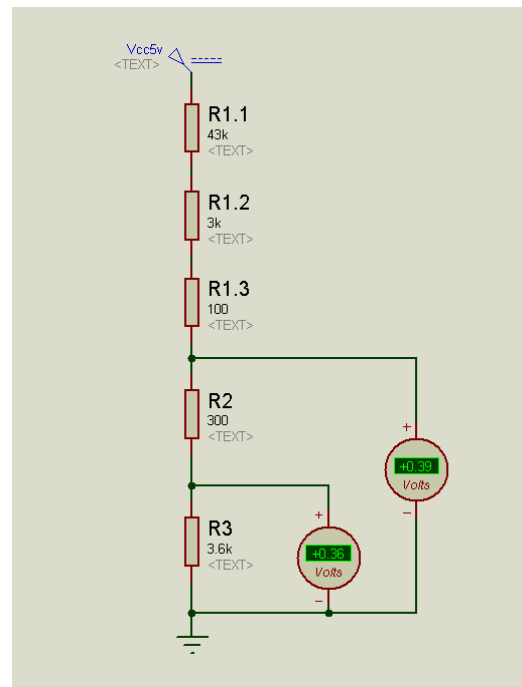


Figure 14 : Simulation du pont diviseur de tension

Référence du paragraphe : CDT_COMPARAISONS

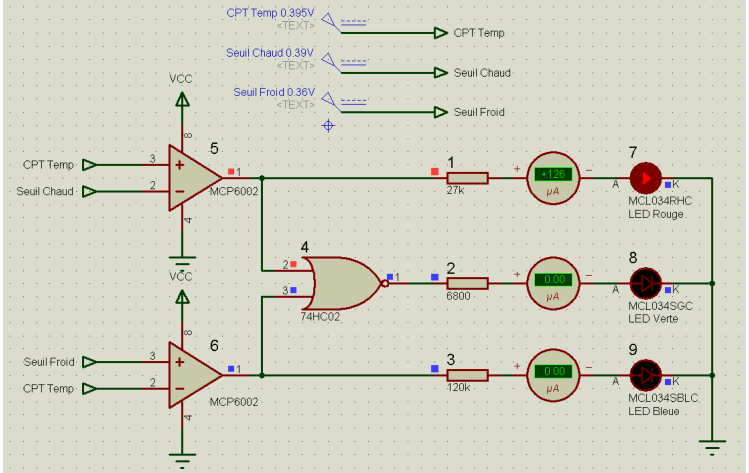
Rédacteur : Blachon Arthur

Relecteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

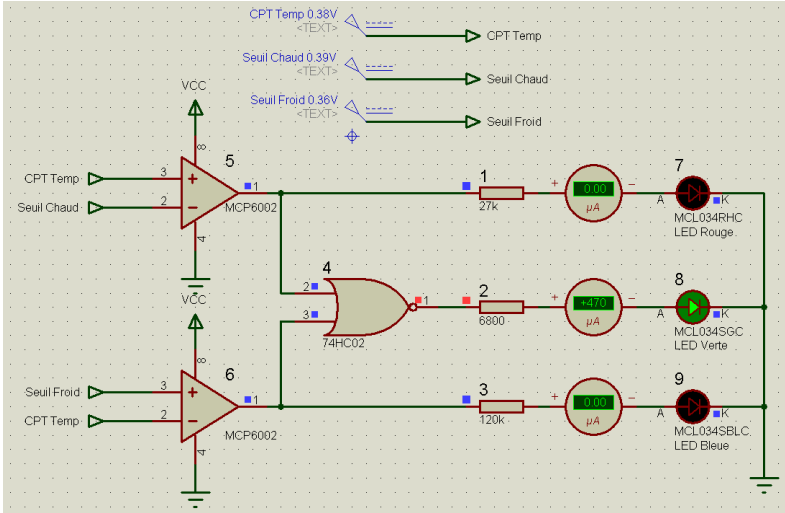
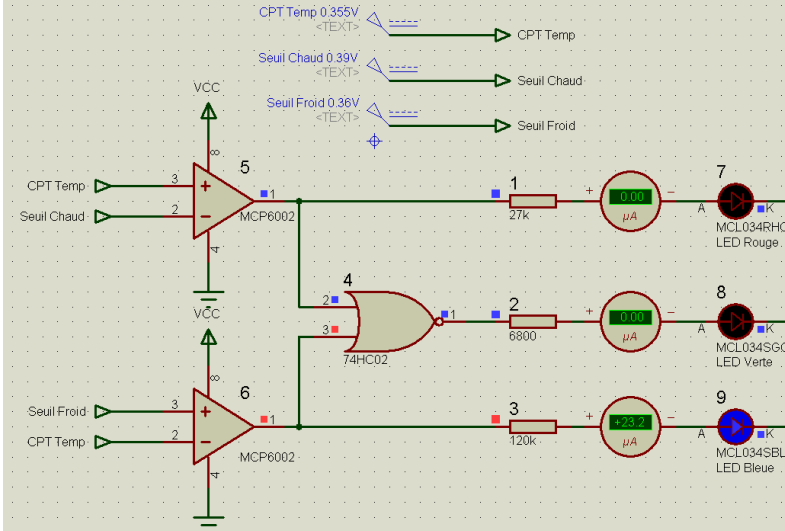
Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COMPARAISONS

Compétences GEII : C1b-22, C1b-26

Afin de dérisquer l'étage de comparaisons, 3 simulations ont été réalisées, chacune avec une tension de sortie du capteur de 395 mV, 380 mV et 855 mV pour vérifier le bon allumage de la LED rouge, verte et bleue respectivement.

LED	Température	Simulation
Rouge	39,5°C	 Figure 15 : Simulation du signal LED rouge

Thermomètre De Bain

Verte	38°C	 Figure 16 : Simulation du signal LED verte
Bleue	35,5°C	 Figure 17 : Simulation du signal LED bleue

Référence du paragraphe : CDT_ALLUMAGES

Rédacteur : Blachon Arthur

Relecteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ALLUMAGES

Compétences GEII : C1b-22, C1b-26

Afin de respecter cette exigence, les simulations présentées dans le paragraphe CDT_COMPARAISSONS ci-dessus ont été réalisées. Comme présenté, les LEDs rouge, verte et bleue s'allument lorsque la température renvoyée par le capteur est de 39°C ou plus, entre 36°C et 39°C, et inférieure à 36°C respectivement.

Référence du paragraphe : CDT_INTENSITES

Rédacteur : Blachon Arthur

Relecteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_INTENSITES

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Afin de respecter cette exigence, des résistances ont été placées en série des diodes. En vue de dimensionner ces résistances, la formule suivante a été utilisée :

$$R = \frac{U}{I_f} = \frac{V_{cc} - (V_{cc} - V_{oh}) - V_f}{I_f}$$

avec :

U : Tension aux bornes de la résistance

V_{CC} : Tension d'alimentation (5V)

V_{OH} : Chute de tension dans le composant

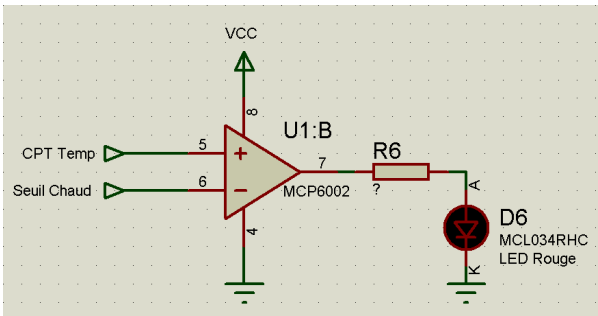
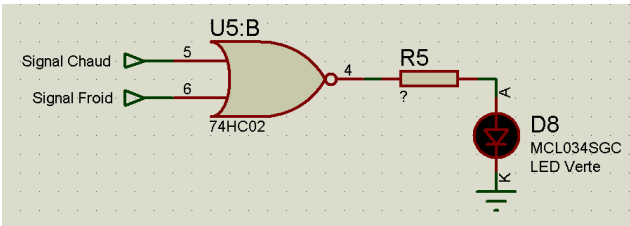
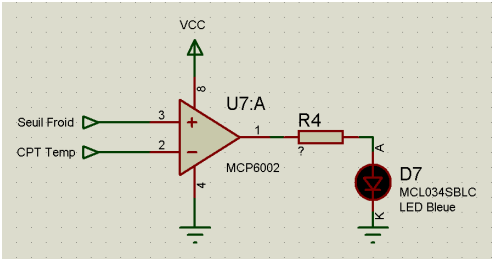
V_F : Tension aux bornes de la diode

I_F : Courant traversant la diode et la résistance

I_F et V_F sont respectivement calculés par un produit en croix grâce aux données des datasheets et déterminés graphiquement grâce aux datasheets.

V_{OH} est donnée dans les datasheets de chaque composant.

Thermomètre De Bain

LED Rouge	 Figure 18 : Dimensionnement R6 de la LED rouge	$V_{CC} : 5V$ $V_{OH} : 4,975V$ $V_F : 1,6V$ $I_F : 13 \times 10^{-5}$ $R6 = \frac{5 - (5 - 4,975) - 1,6}{0,00013} = 25961\Omega$
LED Verte	 Figure 19 : Dimensionnement R5 de la LED verte	$V_{CC} : 5V$ $V_{OH} : 5V$ $V_F : 1,8V$ $I_F : 43 \times 10^{-5}$ $R5 = \frac{5 - (5 - 5) - 1,8}{0,00043} = 6959\Omega$
LED Bleue	 Figure 20 : Dimensionnement R4 de la LED bleue	$V_{CC} : 5V$ $V_{OH} : 4,975V$ $V_F : 2,22V$ $I_F : 0,22 \times 10^{-5}$ $R4 = \frac{5 - (5 - 4,975) - 2,22}{0,0000222} = 124338\Omega$

Les résistances ont ensuite été normalisées, avec pour résultat :

- $R4 = 120k\Omega$ E24
- $R5 = 6,8k\Omega$ E24
- $R6 = 27k\Omega$ E24

Thermomètre De Bain

Afin de vérifier ces valeurs, une simulation à été réalisée sur ISIS, correspondant au schéma suivant.

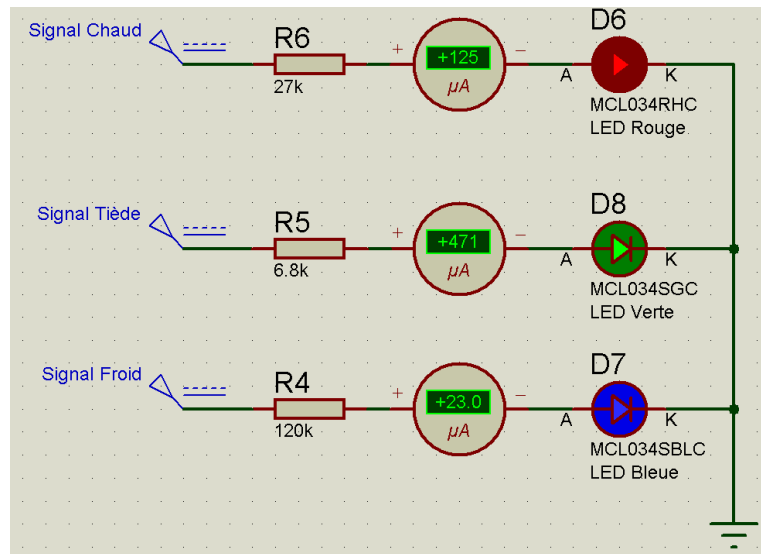


Figure 21 : Simulation du courant traversant les LEDs

Les différents signaux d'entrée ont été calibrés selon les sorties des AOP et de la porte NON-OU, et les LEDs configurées selon les données des datasheets.

LED	Rouge	Verte	Bleue
Résultats attendus	$I_{Ft} = 130\mu A$ $I_{Lumt} = 50mcd$	$I_{Ft} = 430\mu A$ $I_{Lumt} = 50mcd$	$I_{Ft} = 22\mu A$ $I_{Lumt} = 50mcd$
Résultats réels ($I_{Lumr} = I_{Fr} * I_{Lumt} / I_{Ft}$)	$I_{Fr} = 125\mu A$ $I_{Lumr} = 48,1 mcd$	$I_{Fr} = 471\mu A$ $I_{Lumr} = 54,8 mcd$	$I_{Fr} = 23\mu A$ $I_{Lumr} = 52,3 mcd$
Marge d'erreur $M = (I_{Lumr} - I_{Lumt}) / I_{Lumt}$	$M_R = - 3,8\%$	$M_V = + 9,6\%$	$M_B = + 4,6\%$

Conformité de l'exigence Intensité

Chaque marge d'erreur de l'intensité de chaque LED est comprise entre +10% et -10%, respectant donc bel et bien cette exigence.

Référence du paragraphe : CDT_AUTONOMIE

Rédacteur : Dambrine Antoine / Petry Elou-Anne

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_AUTONOMIE

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Pour calculer le courant total nous avons mis tous les courants sur le schéma électrique:

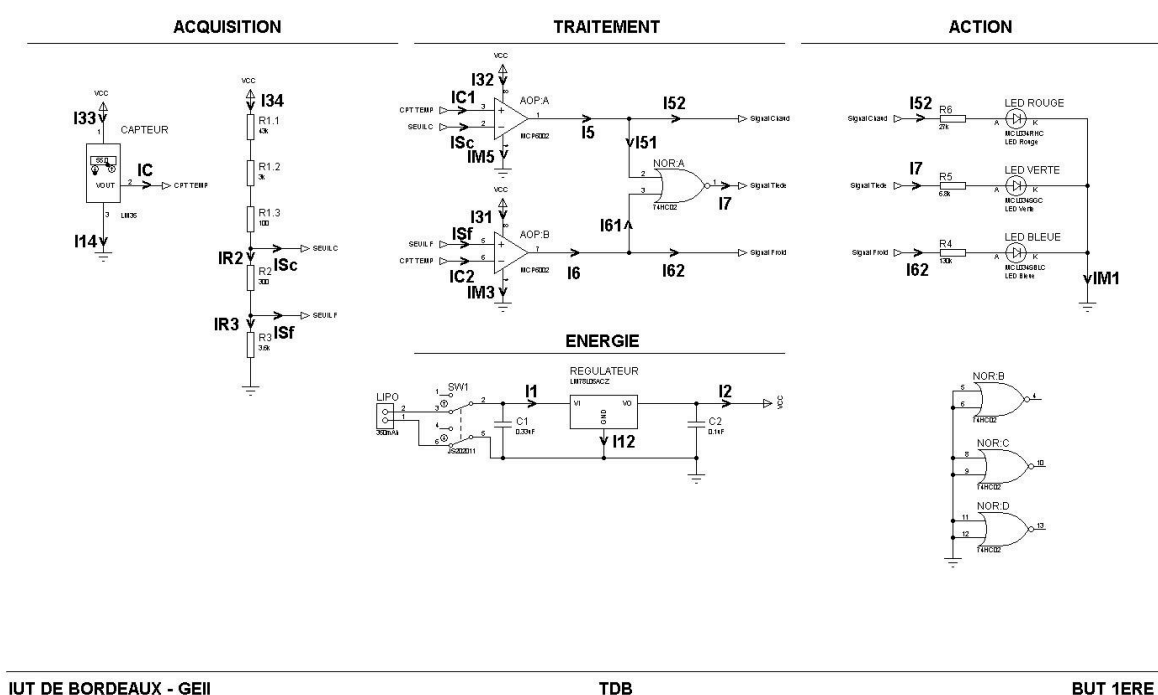


Figure 22 : Calcul du courant total du schéma électrique

On cherche à calculer $I_1 = I_{tot}$

$$I_{32} = I_{M5} + I_{52} = 100 * 10^{-6} + 0,13 * 10^{-3} = 2,3 * 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_{31} = I_{M3} + I_{62} = 100 * 10^{-6} + 0,022 * 10^{-3} = 1,22 * 10^{-4} \text{ A}$$

On peut donc calculer I_2 :

$$I_2 = (I_{31} + I_{32} + I_{33} + I_{34}) + (I_7 + I_{M2}) = (1,22 * 10^{-4} + 2,3 * 10^{-4} + 0,058 * 10^{-3} + 40 * 10^{-6}) + (0,43 * 10^{-3} + 2 * 10^{-6}) = 1,404 * 10^{-3} \text{ A}$$

I_{M2} ne pouvant pas être affiché sur le schéma ISIS il s'agit du courant qui sort de la porte NOR et qui va vers la masse.

On peut donc calculer $I_1 = I_{tot}$:

$$I_{tot} = I_1 = I_{12} + I_2 = 5,5 * 10^{-3} + 1,404 * 10^{-3} = 6,904 * 10^{-3} \text{ A.}$$

Les autres courants non utilisés dans les calculs, et présents sur le schéma électrique, sont des courants négligeables.

Pour dimensionner le Lipo nous avons effectué le calcul suivant:

$$E_{lipo} = 1,2 * I_{tot} * t$$

(avec 1,2 : la marge de 20% de plus.)

$$E_{lipo} = 1,2 * 6,904 * 24 = 198,8 \text{ mAh}$$

Nous pouvons alors choisir le LiPo le plus petit, celui de 350 mAh

Nous pouvons donc calculer l'autonomie de notre LiPo:

$$Autonomie = \frac{E_{lipo}}{I_{tot} * 1.2} = \frac{350 * 10^{-3}}{6,904 * 10^{-3} * 1.2} = 42 \text{ h } 14 \text{ min}$$

Pour les condensateurs de découplage, la valeur indiquée par le constructeur dans la datasheet est en fait la valeur minimale.

Nous avons donc choisi les condensateurs :

C_1 : ECQE24474JB de 0.47 μF (+/- 5%)

C_2 : ECQE2104JB de 0.1 μF (+/- 5%)

Référence du paragraphe : CDT_MARCHE/ARRET

Rédacteur : Petry Elou-Anne

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_MARCHE/ARRET

Compétences GEII : C1b-22, C1b-26

Pas d'élément nouveau par rapport à la conception préliminaire.

Référence du paragraphe : CDT_DIMENSIONS

Rédacteur : Elou-Anne Petry

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DIMENSIONS

Compétences GEII : C1b-22, C1b-26

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 2 – 24/10/2024	21/24
----------------------------------	---	-------

Thermomètre De Bain

Pas d'élément nouveau par rapport à la conception préliminaire.

Référence du paragraphe : CDT_COUT

Rédacteur : Dambrine Antoine

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COUT

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-26

Voici le tableau détaillé du coût du projet :

Référence fabricant	Coût unitaire hors taxes	Quantité	Coût partiel hors taxes	Coût partiel TTC
Accumulateurs LiPo				
Pack de batterie (LiPo) 7.4 V 350 mAh Conrad energy 1344146 25 C Softcase fiche BEC femelle	5,58	1	5,58	6,70
Amplificateurs opérationnels				
MCP6002-I/P Amplificateur opérationnel, Double, 2 amplificateurs, 1 MHz, 0.6 V/ μ s, 1.8V à 6V, DIP, 8 Broche(s)	0,34	1	0,34	0,41
Capteurs de température				
LM35DZ/NOPB CI de capteur de température, Tension, $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$, 0°C , $+100^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 Broche(s)	1,13	1	1,13	1,36
Connecteurs				
Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts	0,50	1	0,50	0,60
Portes logiques				
SN74HC02N Porte NON-OU, 74HC02, 2 entrées, 5,2 mA, 2 V à 6 V, DIP-14	0,27	1,00	0,27	0,32
Diodes électroluminescentes				
MCL034RHC LED, Rouge, Traversant, 20 mA, 2.2 V, 660 nm	0,20	1	0,20	0,24
MCL034SBL LED, Bleu, Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 3.5 V, 472 nm	0,14	1	0,14	0,17
MCL034SGC LED, Vert, Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 2.1 V, 572 nm	0,15	1	0,15	0,18
Interrupteurs et Boutons poussoirs				
JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA	0,38	1	0,38	0,46
Régulateurs linéaires				
LM78L05ACZ/NOPB Régulateur de tension linéaire, 7805, fixe, 3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3	0,39	1	0,39	0,47
Résistances				
MCF 0.25W 220K Résistance traversante, 120 kohm, Série MCF, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	0,03	1	0,03	0,03
MP006942 Résistance traversante, 43 kohm, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	0,03	1	0,03	0,03
MP006938 Résistance traversante, 27 kohm, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	0,03	1	0,03	0,03
MP006924 Résistance traversante, 6.8 kohm, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	0,03	1	0,03	0,03
MP006917 Résistance traversante, 3.6 kohm, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	0,03	1	0,03	0,03
MP006915 Résistance traversante, 3 kohm, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	0,03	1	0,03	0,03
MP006891 Résistance traversante, 300 ohm, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	0,03	1	0,03	0,03
MP006880 Résistance traversante, 100 ohm, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	0,03	1	0,03	0,03
Condensateurs				
ECQE2473JB Condensateur film pour usage général, PET Métallisé, Coffret Radial, 2 broches, 0.047 μ F, $\pm 5\%$	0,29	1	0,29	0,34
ECQE2104JB Condensateur film pour usage général, PET Métallisé, Coffret Radial, 2 broches, 0.1 μ F, $\pm 5\%$	0,32	1	0,32	0,38
Circuits imprimés				
AB60 Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy, 300mm x 600mm	43,05	0,03333333	1,43	1,72
Total		20,03333333	11,33	6,91

Figure 23 : Tableau du coût du projet

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 2 – 24/10/2024	22/24
----------------------------------	---	-------

Référence du paragraphe : CDT_DELAI

Rédacteur : Dambrine Antoine

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DELAI

Compétences GEII : C1b-22, C1b-26

Le planning est respecté, aucun retard à noter.

Référence du paragraphe : CDT_SCHEMA

Rédacteur : Dambrine Antoine

Relecteur : Blachon Arthur

Voici le schéma électrique complet :

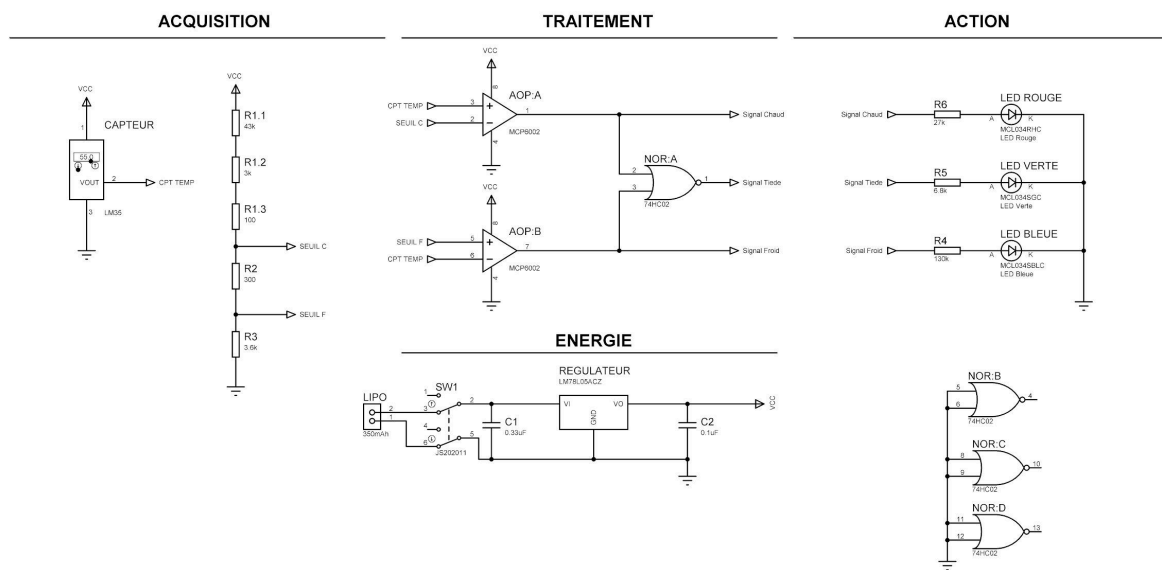


Figure 24 : Schéma électrique détaillé

4. Conclusion de la conception du produit

Rédacteur : Blachon Arthur

Relecteur : Elou-Anne Petry

Aucune non-conformité.

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_DIMENSIONS	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_DIMENSIONS CDT_DIMENSIONS	Conforme Conforme
EXIG_AUTONOMIE	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_AUTONOMIE CDT_AUTONOMIE	Conforme Conforme
EXIG_MARCHE/ARRET	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_MARCHE/ARRET CDT_MARCHE/ARRET	Conforme Conforme
EXIG_MESURE	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_MESURE CDT_MESURE	Conforme Conforme
EXIG_SEUILS	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_SEUILS CDT_SEUILS	Conforme Conforme
EXIG_COMPARAI ONS	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_COMPARAI SONS CDT_COMPARAI SONS	Conforme Conforme
EXIG_ALLUMAGES	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_ALLUMAGES CDT_ALLUMAGES	Conforme Conforme
EXIG_INTENSITES	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_INTENSITES CDT_INTENSITES	Conforme Conforme
EXIG_DELAI	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_DELAI CDT_DELAI	Conforme Conforme
EXIG_COUT	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_COUT CDT_COUT	Conforme Conforme